

Tutorial Langkah-demi-Langkah untuk Proyek

Daftar Isi

Tutorial Langkah-demi-Langkah untuk Proyek.....	1
1. Network Monitoring System (NMS) dengan Zabbix.....	4
A. Perbarui sistem:	4
B. Pasang repositori Zabbix	4
C. Install Zabbix server, frontend, agent	4
D. Atur database MySQL untuk Zabbix	4
E. Import data dan skema awal.....	4
F. Konfigurasi server Zabbix untuk menggunakan database:	5
G. Mulai ulang Zabbix dan Apache	5
H. Akses Web UI Zabbix	5
I. Menambahkan Klien ke Zabbix untuk Pemantauan:	5
2. Security Information and Event Management (SIEM) dengan Wazuh	6
A. Tambahkan kunci GPG Wazuh:	6
B. Tambahkan repositori Wazuh:.....	6
C. Perbarui repositori dan instal Wazuh Manager:.....	6
D. Mulai layanan Wazuh:	6
E. Mengatur Dashboard Wazuh:	6
F. Mengonfigurasi Agent:.....	6
3. Configuration Management Database (CMDB) dengan iTop	7
A. Instal Apache, MySQL, dan PHP:.....	7
B. Unduh iTop:	7
C. Atur kepemilikan dan izin:	7
D. Buat database untuk iTop:	7
E. Akses iTop di browser Anda:.....	7
4. Domain Name System (DNS) dengan Bind9	8
A. Instal BIND9:	8
B. Edit konfigurasi zona DNS:	8
C. Buat file zona:	8
D. Uji Konfigurasi DNS	10
5. Web Application Firewall (WAF) / HTTPS Reverse Proxy	12
A. Instal ModSecurity:	12
B. Konfigurasi aturan ModSecurity:	12

C. Instal Nginx:	12
D. Konfigurasi HTTPS reverse proxy:	12
E. Aktifkan konfigurasi dan mulai ulang Nginx:	12
6. Tetapkan IP Statis ke VM	13

Opsi 1: Menggunakan 5 Laptop, Masing-Masing dengan VMware

Pengaturan ini melibatkan menjalankan satu VM di masing-masing dari 5 laptop, di mana setiap VM meng-host server tertentu.

1. Siapkan VMware di Setiap Laptop

1. Unduh dan Instal VMware:

- Kunjungi [VMware](#) Workstation Player dan unduh untuk OS Anda.
- Instal VMware dengan mengikuti panduan instalasi.

2. Unduh Linux ISO:

- Kunjungi web penyedia Distro Linux, Downloads dan unduh ISO stabil terbaru.
- Kita akan menggunakan Kali-Linux, download [disini](#).

3. Buat Mesin Virtual:

- Buka VMware dan klik "Create a New Virtual Machine."
- Pilih Debian ISO sebagai media instalasi.
- Alokasikan sumber daya:
 - **CPU:** 2 core.
 - **RAM:** 2GB (atau 4GB jika tersedia).
 - **Ruang Disk:** 20GB.

4. Instal Kali di VM:

- Boot VM dengan Debian ISO.
- Pilih "Graphical Install" atau "Install."
- Lanjutkan dengan petunjuk untuk mengatur instalasi Debian minimal.

5. Konfigurasi Jaringan:

- Atur jenis jaringan ke **Bridged** di pengaturan VMware untuk memungkinkan setiap laptop berkomunikasi melalui jaringan fisik yang sama.
- Tetapkan **IP statis** selama instalasi Debian (detail di Langkah 2 di bawah)

Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Mengatur NMS, SIEM, CMDB, DNS, dan WAF/HTTPS Reverse Proxy

Panduan ini menyediakan instruksi langkah-demi-langkah yang rinci untuk mengatur setiap komponen yang diperlukan: Network Monitoring System (NMS), Security Information and Event Management (SIEM), Configuration Management Database (CMDB), DNS, dan WAF/HTTPS Reverse Proxy.

1. Network Monitoring System (NMS) dengan Zabbix

Menginstal Zabbix pada VM atau Laptop Khusus:

A. Perbarui sistem:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

B. Pasang repositori Zabbix

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+debian12_all.deb
apt update
```

C. Install Zabbix server, frontend, agent

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

D. Atur database MySQL untuk Zabbix

```
#mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password'; (password default = password)
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

E. Import data dan skema awal

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

F. Konfigurasi server Zabbix untuk menggunakan database:

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Ubah baris yang ada dalam konfigurasi menjadi seperti dibawah:

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=password

G. Mulai ulang Zabbix dan Apache

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

H. Akses Web UI Zabbix

- Buka `http://<IP_VM>/zabbix` atau `http://host/zabbix` di browser.
- Ikuti wizard pengaturan, menggunakan kredensial database yang telah dikonfigurasi.

I. Menambahkan Klien ke Zabbix untuk Pemantauan:

1. Instal Zabbix Agent di setiap VM klien:

```
sudo apt install zabbix-agent -y
```

2. Edit konfigurasi agent:

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Perbarui kolom Server dan ServerActive dengan alamat IP server Zabbix:

Server=<IP_Server_Zabbix> (lihat dibagian pengaturan IP static)

ServerActive=<IP_Server_Zabbix>

3. Mulai ulang layanan Zabbix agent:

```
sudo systemctl restart zabbix-agent
```

```
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

4. Tambahkan host klien di Antarmuka Web Zabbix:

- Navigasikan ke **Configuration > Hosts**.
- Klik **Create Host** dan masukkan detailnya, termasuk alamat IP dan grup.
- Hubungkan template yang sesuai untuk pemantauan.

2. Security Information and Event Management (SIEM) dengan Wazuh

A. Tambahkan kunci GPG Wazuh:

```
wget -qO - https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo apt-key add -
```

B. Tambahkan repositori Wazuh:

```
echo "deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

C. Perbarui repositori dan instal Wazuh Manager:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install wazuh-manager -y
```

D. Mulai layanan Wazuh:

```
sudo systemctl start wazuh-manager
```

E. Mengatur Dashboard Wazuh:

1. Instal Elasticsearch:

```
sudo apt install elasticsearch -y
```

2. Instal Kibana:

```
sudo apt install kibana -y
```

3. Instal Aplikasi Wazuh untuk Kibana:

```
sudo apt install wazuh-kibana-app
```

4. Akses dashboard:

Buka http://<IP_VM>:5601 di browser Anda.

Login dengan kredensial: elastic dan password yang telah diatur.

F. Mengonfigurasi Agent:

1. Instal Wazuh Agent di VM klien:

```
sudo apt install wazuh-agent -y
```

2. Edit file konfigurasi:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Tambahkan IP manager Wazuh di kolom <address>.

3. Mulai ulang agent:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

3. Configuration Management Database (CMDB) dengan iTop

Menginstal iTop pada VM Khusus:

A. Instal Apache, MySQL, dan PHP:

```
sudo apt install apache2 mysql-server php php-mysql -y
```

B. Unduh iTop:

```
wget https://sourceforge.net/projects/itop/files/latest/download -O itop.zip
```

```
unzip itop.zip -d /var/www/html/itop
```

C. Atur kepemilikan dan izin:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/itop
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/html/itop
```

D. Buat database untuk iTop:

```
sudo mysql
```

```
CREATE DATABASE itop CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
```

```
CREATE USER 'itopuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON itop.* TO 'itopuser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

E. Akses iTop di browser Anda:

- Navigasikan ke `http://<IP_VM>/itop`.
- Ikuti wizard pengaturan untuk mengonfigurasi iTop.

4. Domain Name System (DNS) dengan Bind9

Menginstal dan Mengonfigurasi BIND9:

A. Instal BIND9:

```
sudo apt install bind9 -y
```

B. Edit konfigurasi zona DNS:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Tambahkan:

```
zone "kelompok-x.id" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.kelompok-x.id";  
};
```

C. Buat file zona:

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.kelompok-x.id
```

```
sudo nano /etc/bind/db.kelompok-x.id
```

kemudian perbarui dengan :

```
; File zona untuk kelompok-x.id
```

```
$TTL 604800
```

```
@ IN SOA ns1.kelompok-x.id. admin.kelompok-x.id. (
```

```
2 ; Serial
```

```
604800 ; Refresh
```

```
86400 ; Retry
```

```
2419200 ; Expire
```

```
604800) ; Negative Cache TTL
```

```
; Nameserver untuk setiap laptop atau VM
```

```
@ IN NS ns1.kelompok-x.id.
```

```
@ IN NS ns2.kelompok-x.id.
```

```
@ IN NS ns3.kelompok-x.id.
```

```
@ IN NS ns4.kelompok-x.id.
```

```
@ IN NS ns5.kelompok-x.id.
```


; Rekam A untuk setiap nameserver

ns1 IN A 192.168.1.1 ; Laptop 1 atau VM 1 untuk DNS

ns2 IN A 192.168.1.2 ; Laptop 2 atau VM 2 untuk NMS

ns3 IN A 192.168.1.3 ; Laptop 3 atau VM 3 untuk CMDB

ns4 IN A 192.168.1.4 ; Laptop 4 atau VM 4 untuk SIEM

ns5 IN A 192.168.1.5 ; Laptop 5 atau VM 5 untuk WAF

; Rekam CNAME untuk aplikasi

nms IN CNAME ns2.kelompok-x.id.

cmdb IN CNAME ns3.kelompok-x.id.

siem IN CNAME ns4.kelompok-x.id.

waf IN CNAME ns5.kelompok-x.id.

Penjelasan:

1. Nameserver (NS):

- ns1.kelompok-x.id diatur pada Laptop 1 atau VM 1 sebagai server DNS utama.
- Nameserver lain (ns2, ns3, dst.) bertindak sebagai pendukung untuk layanan lain.

2. Rekam A (A):

- Setiap ns mengarah ke alamat IP statis dari masing-masing Laptop/VM.

3. CNAME:

- Alias untuk aplikasi seperti NMS, CMDB, SIEM, dan WAF, agar lebih mudah diakses melalui nama domain

D. Uji Konfigurasi DNS

Setelah file diatur, uji dengan perintah berikut:

1. Periksa sintaks konfigurasi DNS:

```
sudo named-checkconf
```

```
sudo named-checkzone kelompok-x.id /etc/bind/db.kelompok-x.id
```

2. Restart layanan BIND9:

```
sudo systemctl restart bind9
```

3. Uji resolusi domain

```
dig @192.168.1.1 nms.kelompok-x.id
```

```
dig @192.168.1.1 siem.kelompok-x.id
```


5. Web Application Firewall (WAF) / HTTPS Reverse Proxy

Menginstal dan Mengonfigurasi ModSecurity dengan Nginx:

A. Instal ModSecurity:

```
sudo apt install libapache2-mod-security2 -y
```

B. Konfigurasi aturan ModSecurity:

```
sudo nano /etc/modsecurity/modsecurity.conf
```

Aktifkan:

```
SecRuleEngine On
```

C. Instal Nginx:

```
sudo apt install nginx -y
```

D. Konfigurasi HTTPS reverse proxy:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/reverse-proxy
```

Tambahkan:

```
server{  
  
    listen 443 ssl;  
  
    server_name kelompok-x.id;  
  
  
  
    ssl_certificate /path/to/cert.pem;  
    ssl_certificate_key /path/to/key.pem;  
  
  
    location / {  
  
        proxy_pass http://<IP_Backend_Server>;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
}
```

E. Aktifkan konfigurasi dan mulai ulang Nginx:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/reverse-proxy /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
sudo systemctl restart nginx
```

6. Tetapkan IP Statis ke VM

Selama instalasi atau setelahnya, konfigurasi IP statis sebagai berikut:

Selama Instalasi:

1. Pada langkah "Network Configuration", pilih **Configure network manually**.
2. Masukkan detail:
 - **Alamat IP:** Untuk setiap VM:
 - VM DNS: 192.168.1.101
 - VM NMS: 192.168.1.102
 - VM CMDB: 192.168.1.103
 - VM SIEM: 192.168.1.104
 - VM WAF: 192.168.1.105
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.0
 - **Gateway:** IP router Anda (misalnya, 192.168.1.1).
 - **DNS Server:** Gunakan IP gateway atau DNS publik seperti 8.8.8.8.

Setelah Instalasi:

1. Identifikasi Antarmuka Jaringan Anda

Pertama, Anda perlu mengidentifikasi nama antarmuka jaringan Anda. Buka terminal dan jalankan perintah berikut:

```
ip a
```

Cari nama antarmuka (misalnya, eth0, enp0s3, dll.) yang ingin Anda konfigurasi.

2. Cadangkan File Konfigurasi Jaringan

Sebaiknya cadangkan file konfigurasi jaringan saat ini sebelum membuat perubahan. Jalankan:

```
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
```

3. Edit File Konfigurasi Jaringan

Buka file konfigurasi jaringan di editor teks. Anda bisa menggunakan nano:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

4. Konfigurasi Alamat IP Statis

Temukan bagian untuk antarmuka jaringan Anda dan modifikasi untuk menggunakan alamat IP statis. Misalnya, jika antarmuka Anda adalah eth0, tambahkan atau modifikasi baris berikut:

```
auto eth0
```

```
iface eth0 inet static
```

```
address 192.168.1.100 # Ganti dengan alamat IP yang Anda inginkan
```

```
netmask 255.255.255.0 # Ganti dengan subnet mask Anda
```

```
gateway 192.168.1.1 # Ganti dengan gateway Anda
```

```
dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.8.8 # Ganti dengan server DNS Anda
```

5. Simpan dan Tutup File

Jika Anda menggunakan nano, simpan file dengan menekan Ctrl+O, lalu tekan Enter untuk mengonfirmasi. Keluar dengan menekan Ctrl+X.

6. Restart Layanan Jaringan

Untuk menerapkan perubahan, restart layanan jaringan:

```
sudo systemctl restart networking
```

7. Verifikasi Konfigurasi

Periksa apakah alamat IP statis telah diterapkan dengan benar:

```
ip a
```

Anda harus melihat alamat IP statis baru yang ditetapkan ke antarmuka jaringan Anda.

8. Uji Konektivitas Jaringan

Pastikan konektivitas jaringan Anda berfungsi dengan melakukan ping ke server eksternal:

```
ping google.com
```

Jika Anda menerima respons, konfigurasi IP statis Anda berhasil.

Contoh Konfigurasi

Berikut adalah contoh konfigurasi untuk antarmuka jaringan bernama eth0:

```
auto eth0
```

```
iface eth0 inet static
```

```
address 192.168.1.100 # Alamat IP yang Anda inginkan
```

```
netmask 255.255.255.0 # Subnet mask Anda
```

```
gateway 192.168.1.1 # Gateway Anda
```

```
dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.8.8 # Server DNS Anda
```